

Tip Geometric Path

Omogućava vam da kombinujete oblike u jednu putanju i kreirate nove geometrijske figure od segmenata linija i lukova, tako da možete da sastavite nove složene prilagođene oblike. Geometrijsku putanju možete dodati u kolekciju oblika pozivanjem metode `Shapes.AddGeometricPath` koja je crta na grafičkom prozoru, a zatim možete primeniti bilo koju rotaciju ili animaciju na nju kao što to radite sa bilo kojim drugim normalnim oblikom. Projekat „Geometric Path“ u folderu `samples` prikazuje vam primer toga.

Takođe možete dodati geometrijsku putanju bilo kojoj oznaci na bilo kom obrascu pozivanjem metode `Label.AddGeometricPath`, tako da je možete pomerati, rotirati ili animirati koristeći metode labela. Čak možete i da odgovorite na interakcije korisnika sa oblikom obrađujući događaje oznaka kao što je `OnClick`.

Projekat „Geometric Path 2“ u folderu `samples` prikazuje vam primer toga, gde možete da prevučete bilo koji od oblika da biste promenili njegov položaj na obrascu.

Tip `GeometricPath` ima sledeće metode:

`GeometricPath.AddArcSegment(x, y, xRadius, yRadius, angle, isLargArc, isClockwise, usePen)`

Dodaje lučni segment trenutnoj figuri u geometrijskoj putanji, počevši od poslednje tačke na figuri i završavajući se u datoj tački.

Parametri:

- *x*: X koordinata krajnje tačke lučnog segmenta.
- *y*: Y koordinata krajnje tačke lučnog segmenta.
- *xRadius*: Horizontalni poluprečnik luka.
- *yRadius*: Vertikalni poluprečnik luka.
- *angle*: Rotacija elipse oko x ose.
- *isLargArc*: Koristite `True` ako luk treba da bude veći od 180 stepeni, ili `False` u suprotnom slučaju
- *isClockwise*: Koristite `True` da biste nacrtali luk u pozitivnom smeru ugla, ili `False` u suprotnom

- *usePen*: Koristite `True` da biste nacrtali duž bojom olovke, ili `False` da biste sakrili obris duži.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektima „Geometric Path“ i „Geometric Path 2“ u folderu `samples`. Koristi se u funkciji `CreateFigure2` ovako:

```
GeometricPath.AddArcSegment(  
50, 100,  
20, 30,  
30,  
False,  
True,  
True  
)
```

Takođe možete videti primere date za metod `GraphicsWindow.DrawArc`, koji je sličan ovom metodi, ali crta direktno u `Graphics window`.

`GeometricPath.AddBezierSegment(x1, y1, x2, y2, x3, y3, usePen)`

Dodaje kubni segment Beziijeove krive trenutnoj figuri u geometrijskoj putanji, počevši od

poslednje tačke na figuri, prolazeći kroz dve date kontrolne tačke i završavajući se na datoj krajnjoj tački.

Parametri:

- *x1*: X koordinata prve kontrolne tačke.
- *y1*: Y koordinata prve kontrolne tačke.
- *x2*: X koordinata druge kontrolne tačke.
- *y2*: Y koordinata druge kontrolne tačke.
- *x3*: X koordinata krajnje tačke.
- *y3*: Y koordinata krajnje tačke.
- *usePen*: Koristite True da biste nacrtali segment bojom olovke ili False da biste sakrili obris segmenta.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektima „Geometrijska putanja“ i „Geometrijska putanja 2“ u folderu sa primerima. Koristi se u funkciji CreateFigure2 ovako:

```
GeometricPath.AddBezierSegment(  
160, 110, ' Prva kontrolna tačka  
180, 130, ' Druga kontrolna tačka  
200, 50, ' Krajnja tačka  
True  
)
```

GeometricPath.AddEllipse(x, y, width, height)

Dodaje elipsu geometrijskoj putanji.

Parametri:

- *x*: X koordinata elipse.
- *y*: Y koordinata elipse.
- *width*: Širina elipse.
- *height*: Visina elipse.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektima „Geometrijska putanja“ i „Geometrijska putanja 2“ u folderu sa primerima. Koristi se u funkciji CreateFigure3 ovako:

```
GeometricPath.AddEllipse(50, 50, 100, 100)
```

GeometricPath.AddLine(x1, y1, x2, y2)

Dodaje liniju geometrijskoj putanji.

Parametri:

- *x1*: X koordinata prve tačke.
- *y1*: Y koordinata prve tačke.
- *x2*: X koordinata druge tačke.
- *y2*: Y koordinata druge tačke.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektima „Geometric Path“ i „Geometric Path 2“ u folderu sa primerima. Koristi se u funkciji CreateFigure3 ovako:

```
GeometricPath.AddLine(0, 0, 300, 300)
```

GeometricPath.AddLineSegment(x, y, usePen)

Dodaje duž trenutnoj figuri u geometrijskoj putanji, počevši od poslednje tačke na figuri i završavajući se u datoj tački.

Parametri:

- *x*: X koordinata krajnje tačke duži.
- *y*: Y koordinata krajnje tačke duži.
- *usePen*: Koristite True da biste nacrtali duž bojom olovke ili False da biste sakrili obris duži.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektima „Geometrijska putanja“ i „Geometrijska putanja 2“ u folderu sa primerima. Koristi se u funkciji CreateFigure1 za kreiranje šestougao-
onog oblika:

```
Sub CreateFigure1()  
GeometricPath.CreateFigure(50, 0, True)  
GeometricPath.AddLineSegment(0, 50, True)  
GeometricPath.AddLineSegment(50, 100, True)  
GeometricPath.AddLineSegment(150, 100, False)  
GeometricPath.AddLineSegment(200, 50, True)  
GeometricPath.AddLineSegment(150, 0, True)  
Label1.AddGeometricPath(  
Colors.Black, 2, Colors.Orange)  
Label1.Rotate(45)  
EndSub
```

GeometricPath.AddQuadraticBezierSegment(x1, y1, x2, y2, usePen)

Dodaje Kubno-kvadratni segment Bezeove krive do trenutne figure u geometrijskoj putanji, počevši od poslednje tačke na figuri, prolazeći kroz datu kontrolnu tačku i završavajući se na datoj krajnjoj tački.

Parametri:

- *x1*: X koordinata kontrolne tačke.
- *y1*: Y koordinata kontrolne tačke.
- *x2*: X koordinata krajnje tačke.
- *y2*: Y koordinata krajnje tačke.
- *usePen*: Koristite True da biste nacrtali segment bojom olovke ili False da biste sakrili obris segmenta.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektima „Geometrijska putanja“ i „Geometrijska putanja 2“ u folderu sa primerima. Koristi se u funkciji CreateFigure2 ovako:

```
GeometricPath.AddQuadraticBezierSegment(  
180, 10, ' Kontrolna tačka  
150, 0, ' Krajnja tačka  
True  
)
```

GeometricPath.AddRectangle(x, y, width, height)

Dodaje pravougaonik geometrijskoj putanji.

Parametri:

- *x*: X koordinata pravougaonika.
- *y*: Y koordinata pravougaonika.
- *width*: Širina pravougaonika.
- *haight*: Visina pravougaonika.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektima „Geometric Path“ i „Geometric Path 2“ u folderu sa primerima. Koristi se u funkciji CreateFigure3 ovako:

```
GeometricPath.AddRectangle(0, 0, 200, 200)
```

GeometricPath.AddTriangle(x1, y1, x2, y2,x3, y3)

Dodaje trougao geometrijskoj putanji.

Parametri:

- *x1*: X koordinata prve tačke.
- *y1*: Y koordinata prve tačke.
- *x2*: X koordinata druge tačke.
- *y2*: Y koordinata druge tačke.
- *x3*: X koordinata treće tačke.
- *y3*: Y koordinata treće tačke.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektima „Geometric Path“ i „Geometric Path 2“ u folderu sa primerima. Koristi se u funkciji CreateFigure3 ovako:

```
GeometricPath.AddTriangle(  
200, 200,  
300, 100,  
300, 300  
)
```

GeometricPath.CreateFigure(x, y, isClosed)

Dodaje novu figuru geometrijskoj putanji koja počinje u datoj tački. Možete kreirati onoliko figura koliko želite u geometrijskoj putanji. Metode AddxxxSegment će dodati segmente poslednjoj figuri koju ste kreirali.

Parametri:

- *x*: X koordinata početne tačke figure
- *y*: Y koordinata početne tačke figure
- *isClosed*: Kada je True, linija se automatski crta između poslednje tačke i početne tačke figure da bi se dobio zatvoren oblik. Koristite False ako želite da nacrtate otvorenu figuru poput krive.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektima „Geometrijska putanja“ i „Geometrijska putanja 2“ u folderu sa primerima. Korišćena je u funkciji CreateFigure2 ovako:

```
GeometricPath.CreateFigure(50, 0, False)
```

GeometricPath.CreatePath()

Kreira novu geometrijsku putanju da bi joj dodala geometrijske oblike, tako da možete sastaviti složene oblike. Pozovite ovu metodu nakon dodavanja poslednje putanje u oblike ili oznaku, tako da možete početi sa novom praznom putanjom.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektima „Geometrijska putanja“ i „Geometrijska putanja 2“ u folderu sa primerima. Korišćena je na početku funkcija CreateFigure1, CreateFigure2 i CreateFigure3 ovako:

```
GeometricPath.CreatePath()
```